Lista 2. Metoda odwracania dystrybuanty

Wprowadzenie

Chcemy wygenerować zmienną losową X z rozkładu o ciągłej dystrybuancie F. Załóżmy, że umiemy generować zmienne losowe U z rozkładu $U(0,1)$.

Algorytm:

1. Generuj U.
2. Wstaw $X = F^{-1}(U)$, gdzie F^{-1} jest uogólnioną funkcją odwrotną.

W przypadku rozkładu dyskretnego, $P(X = x_i) = p_i$, $i = 1, 2, \ldots$, $\sum_i p_i = 1$, postępujemy w następujący sposób:

1. Generuj U.
2. Wyznacz $j \in \mathbb{N}$ takie, że $\sum_{i=1}^{j-1} p_i < U \leq \sum_{i=1}^{j} p_i$.
3. Zwróć $X = x_j$.

Wszędzie tam, gdzie potrafimy wyliczyć jawne wzory na dystrybuantę odwrotną, korzystamy z nich. W pozostałych przypadkach korzystamy z napisanej funkcji `finv` (Zadanie 4). Uwaga: być może trzeba będzie napisać funkcję, która, przyjmując jako argumenty parametry rozkładu, zwraca jednoargumentową funkcję.

Zadanie 1 (do rozwiązania na tablicy)

Udowodnij, że jeśli $U \sim U(0,1)$ oraz F jest ciągłą i ściśle rosnącą dystrybuantą, to zmienna losowa $X = F^{-1}(U)$ ma dystrybuantę F.

Zadanie 2 (do rozwiązania na tablicy)

Niech $U \sim \mathcal{U}(0,1)$ oraz

$$X = \frac{U}{1-U}$$

1. Wyznacz dystrybuantę X,
2. Znajdź gęstość,
3. Rozpoznaj rozkład.

Zadanie 3 – dystrybuanta empiryczna

1. Zaimplementuj funkcję `demp(X, x)`, która oblicza wartość dystrybuanty empirycznej dla punktu x:

$$\hat{F}_N(x) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \mathbf{1}_{X_i \leq x}.$$

2. Napisz funkcję `drawdemp(X)`, rysującą wykres dystrybuanty empirycznej dla sensownego przedziału próby X. Unikaj użycia funkcji `step`.

3. Wygeneruj $N = 1000$ zmiennych z rozkładu Exp(1) (wbudowanym generatorem). Narysuj na jednym wykresie dystrybuantę empiryczną i teoretyczną. Powtórz dla $N = 50$ i $N = 10\,000$.

Zadanie 4 – numeryczne odwracanie dystrybuanty

Napisz funkcję, która pobiera dystrybuantę F (jako funkcję), parametr u i zwraca $F^{-1}(u)$ z wybraną dokładnością Δx.

Następnie porównaj wynik z teoretyczną F^{-1} dla rozkładu wykładniczego (wystarczy np. kilka punktów lub wykres), oraz używając tej metody wygeneruj próbę z rozkładu normalnego.

Obliczanie F^{-1} można przeprowadzić na różne sposoby. Można szukać zera $F(x) - u = 0$, można też skorzystać z $F^{-1}(u) = \inf\{x : F(x) \geq u\} = \sup\{x : F(x) < u\}$ (ta druga równość tylko dla ciągłej F). Można więc zacząć od wybranego x, np. $x = 0$ po czym w pętli `while` zmniejszać go lub zwiększać dopóki nie przebije poziomu $F(x) = u$. Dystrybuantę rozkładu normalnego $N(0, 1)$ wylicz przez funkcję `erf`.

Zadanie 5 – narzędzia do weryfikacji

Napisz funkcję `drawqq(X,distr)`, która jako argumenty przyjmuje próbę losową X (lista) oraz jednoargumentową funkcję `distr` o wartościach w $[0, 1]$ (która reprezentuje dystrybuantę teoretyczną F). Funkcja powinna rysować wykres kwantylowy, czyli tzw. QQ-plot. Sposób wykonania wykresu:

1. Posortuj X; posortowaną X będziemy oznaczać przez X.

2. Niech N będzie rozmiarem X.

3. Utwórz wektor Q długości N.

4. Dla każdego i od 1 do N policz kwantyl teoretyczny $q = F^{-1}(i/N)$; $Q[i] = q$.

5. Na wykresie umieść punkty $(q; x)$, gdzie $x \in X$, $q \in Q$.

6. Na wykresie nanieś dodatkowo linię $y = x$.

Porównaj działanie napisanej funkcji z wbudowaną funkcją rysującą QQ-plot.

Implementując poniższe algorytmy, skupimy się na:

- Weryfikacji wyników: Porównanie gęstości oraz dystrybuant teoretycznych do empirycznych, użycie testów statystycznych.

- Optymalizacji obliczeń: Wykonywanie symulacji za pomocą SIMD, porównanie szybkości oraz zużycia pamięci zaimplementowanych algorytmów do wbudowanych generatorów.

Zadanie 6 – generator rozkładu

Dla każdego poniższego rozkładu narysuj histogram i gęstość teoretyczną lub funkcję prawdopodobieństwa dla rozkładów dyskretnych (na jednym wykresie).
1. **Rozkłady ciągłe** Zaimplementuj generowanie metodą odwrotnej dystrybuanty rozkładu wykładniczego Exp(λ), normalnego N(μ, σ^2) oraz Cauchy'ego C(μ, γ).

2. **Rozkłady dyskretne** Zaimplementuj generowanie metodą odwrotnej dystrybuanty rozkładu geometrycznego Geo(p) oraz Poissona Poiss(λ).

3. **Metoda tablicowa** Dla rozkładów zadanych skończoną liczbą prawdopodobieństw będących liczbami wymiernymi $p_k = \frac{a_k}{b_k}$, zaimplementuj generowanie metodą tablicową (table lookup).

Zadanie 7 – weryfikacja generatora

Dla ustalonego N, przetestuj 3 wybrane generatory (po jednym z każdego rodzaju) z powyższych zadań, wykonując następujące podpunkty:

1. Histogram i gęstość teoretyczna (na jednym wykresie).
2. Dystrybuanta empiryczna i dystrybuanta teoretyczna (na jednym wykresie).
3. Wykres kwantylowy (QQ-plot).
4. Policz średnią i wariancję próbkową; porównaj je z wartościami teoretycznymi.
5. Wykonaj wybrane testy zgodności.
6. Porównaj czas działania zaprogramowanych generatorów podczas generowania 10^6 zmiennych losowych z generatorami wbudowanymi w Pythonie.

Poczytać o najważniejszych testach zgodności oraz zastosować co najmniej jeden z nich.

Zadanie 8 – VaR jako odwrotna dystrybuanta

Kontekst. Value at Risk (VaR$_\alpha$) odpowiada na pytanie: jaką stratę portfel może ponieść w ciągu jednego dnia z prawdopodobieństwem nie większym niż $1 - \alpha$? W podejściu parametrycznym odpowiedź sprowadza się do obliczenia kwantyla dopasowanego rozkładu, czyli wprost do odwrócenia dystrybuanty.

Dane. Trzy osoby w zespole ryzyka dopasowały rozkłady do dziennych logarytmicznych zwrotów portfela:

- Anna: $R \sim N(0.0003,\ 0.015^2)$
- Bartek: $R \sim C(0.0003,\ 0.008)$
- Celina: $R \sim \text{Logistic}(0.0003,\ 0.008)$

Wartość portfela: $W_0 = 5\,000\,000$ PLN.

Zadania:

1. Dla każdego modelu oblicz VaR_α jako kwantyl rozkładu strat, tj. $q_\alpha = F^{-1}(1-\alpha)$ dla $\alpha = 0.99$ i $\alpha = 0.999$. Użyj wprost odwrotnej dystrybuanty (analitycznie lub numerycznie przez `finv`).

   Przelicz na kwotę: $\mathrm{VaR}_\alpha^{\mathrm{PLN}} = W_0 \cdot |q_\alpha|$ – tyle kapitału trzeba zarezerwować na pokrycie straty. Opcjonalnie zbierz wyniki w tabeli.

   Skomentuj: który model jest najbardziej konserwatywny (wymaga największej rezerwy kapitałowej), a który może nie doszacowywać ryzyka, szczególnie przy poziomie 99.9%?

2. Dla każdego modelu wygeneruj $N = 10^4$ zwrotów i narysuj QQ-plot względem rozkładu normalnego. Który model odbiega najsilniej w ogonach?

VaR (Value at Risk) to regulacyjna miara ryzyka stosowana w bankach i ubezpieczeniach. Temat będzie rozwinięty na kursie Zarządzanie Ryzykiem w Przemyśle.